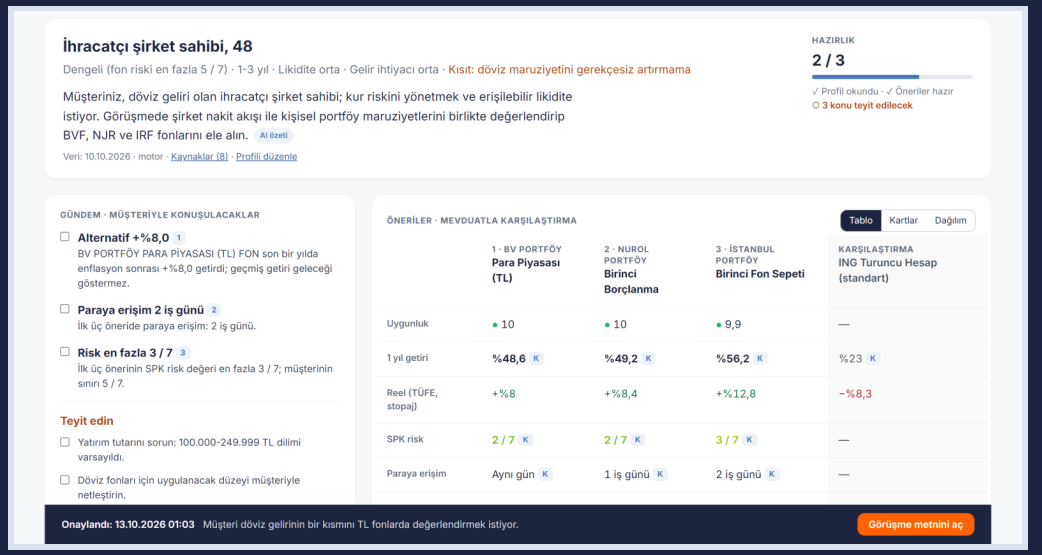
Görüşme hazırlığı: kanıta dayalı karar desteği

Private Banking RM'leri için yatırım karar destek prototipi



Gerçek uygulama, P02 panosu (veri: 10.10.2026)

ING Agentic AI Hackathon · Ekim 2026

RM'in hazırlığı yavaş, dağınık ve kayıtsız

RM her görüşmeden önce yüzlerce ürünü dağınık kaynaklardan elle karşılaştırıyor. İş yavaş, müşteriye uyarlanmıyor, kısıt kaçabiliyor ve önerinin hangi veriye dayandığı sonradan gösterilemiyor.

816

P01 için seçenek

Kurallar 675'ini eler: risk tavanı, alıma kapalı, kısa geçmiş. Kalan 141 seçeneği elle sıralamak bir hazırlığa sığmaz.

–%8,3

ING Turuncu Hesap, reel getiri

%23 faiz, stopaj ve yıllık TÜFE (%29,73) sonrası. Aynı gün para piyasası fonları reel +%7,4.

≈ 30 sn

analiz ve görüşme metni

Karar ≈ 1 sn, metin ortalama 27 sn. Bugünkü hazırlık görüşme başına ~60 dk [VARSAYIM].



Kapsam: görüşme öncesi hazırlık. Çözüm önerir, gerekçelendirir, belirsizliği gösterir ve teyit sorularını üretir. Kararı ve müşteri iletişimini RM yapar.

Kararı kod verir, son sözü RM söyler

Veri

TEFAS, TCMB EVDS, ING oranları, stopaj, TÜFE. Anlık görüntü ve kalite bayrakları.

Karar motoru

Katı kurallar, şeffaf puan, önerilen ilk 3, dağılım bantları. Deterministik.

RM onayı

Soruları yanıtlar, "Teyit edin" maddelerini kontrol eder, seçimi onaylar.

Görüşme metni

Claude Sonnet 5.5 yazar. Kod her sayıyı ve ürün adını doğrular.

RM metin onayı

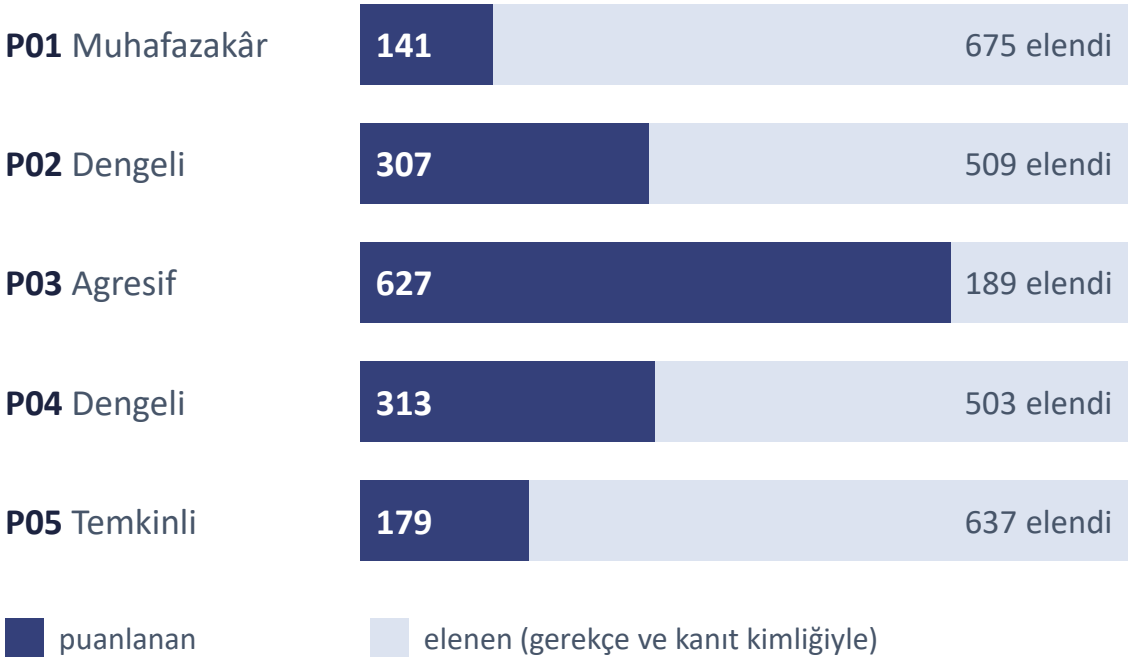
Blokları düzenler ve onaylar. Müşteriye otomatik iletim yok.

Kanıt kaydı. Her sayı kaynak, tarih ve kanıt kimliğiyle görünür. Kayıt; çalıştırma kimliği, yapılandırma özeti, RM kararı ve iki onay zamanını (Türkiye saati) tutar.

Deterministik kod LLM (yalnızca dil) İnsan onayı

Önce katı kurallar, sonra şeffaf puan

816 seçenekten kaç tanesi kalıyor?



Evren: 814 fon ve 2 ING mevduatı. Bir fon birden çok kurala takılabilir; her gerekçe "Elenenler" listesinde görünür.

Katı kurallar (sırayla)

- Alıma kapalı veya işlem görmüyor: 189 fon
- Risk tavanı: SPK risk değeri tavanın üstünde
- Açık kısıt: P02 döviz 14 fon, P05 valör > 3 gün 2 fon
- Kısa geçmiş: yalnızca 1 aylık getiri var

Puan = Σ ağırlık × kriter – Σ ceza

- Getiri: stopaj ve TÜFE sonrası reel getiri
- Risk uyumu, likidite, gelir, anapara, kalite
- Ağırlıklar müşterinin seviyelerinden gelir
- Dengeli / Agresif: sınıf başına en çok 1 öneri

Belirsizlik gizlenmez: tahmin yerine soru

Güven (0–1)

Seçeneğin kullandığı en zayıf veri satırı × tahmin katsayıları. P01: 141 seçeneğin 102'si 0,90; risk değeri tahmin edilen 27 seçenek 0,63.

İstikrar

Ağırlıklar ve cezalar 30 kez ±%20 değişir. Ölçü: seçeneğin ilk 20'de kalma oranı. İlk 3'te 0,5'in altı bir uyarı verir.

Tahmin yerine soru

Risk profili veya kısıt tanınmazsa sıralama durur (needs_rm_input). Diğer alanlarda güvenli düzey ve "Teyit edin" sorusu.

Eksik risk değeri (D21)

Aynı varlık sınıfındaki bilinen değerlerin üst çeyreği. Altın fonu KZL: eski tahmin 1–2, yeni tahmin 6; Muhafazakâr listeden çıktı.

Varsayımlar ekranda ve kayıtta: geçmiş getiri bir tahmin değildir · TÜFE %29,73 · 100.000–249.999 TL dilimi · risk bantları [VARSAYIM]

LLM yalnızca yazar, kod denetler, RM onaylar

Görüşme metni nasıl üretilir?

1. **Olgu paketi (kod)**
   Onaylı seçim, kanıt kimlikli sayılar, varsayımlar. Elenen ürün ve RM'e özel not girmez.

2. **Metin (Claude Sonnet 5.5)**
   Yapılandırılmış JSON. Her cümle seçenek ve kanıt kimliği taşır.

3. **Doğrulayıcı (kod)**
   Olgu dışı sayı, izinsiz ürün adı, yasak ifade, kaynaksız cümle: ret.

4. **Hata yolu**
   Bulgularla 1 tekrar. Yine hata olursa şablon metin ve bir uyarı bandı.

İnsan onay noktaları

- **İ1** Soruları yanıtlar, "Teyit edin" maddelerini kontrol eder.
- **İ2** Önerilen ilk 3'ü onaylar veya not yazıp reddeder. Zaman kaydedilir.
- **İ3** Metni blok blok düzenler ve onaylar. Engelleyici bulgu onayı durdurur.

Çalışma anında ajan döngüsü yok: her metin tek çağrıdır (en çok 1 tekrar). Maliyet, süre ve davranış öngörülebilir.

0,046 $	27 sn	25 / 25	0
yeni metin başına	ortalama metin süresi	LLM metni doğrulayıcıdan geçti	yasak ifade ("garanti" vb.)

Canlı demo: P02 ve P01



P02 panosu: önerilen ilk 3, mevduatla karşılaştırma, "Teyit edin" ve onay çubuğu

Demoda bakılacaklar

1. **P02: döviz kısıtı**
   14 döviz fonu gerekçeyle elenir.
2. **Öneriler**
   Reel getiri, risk, erişim; "K" ile kanıt.
3. **Dağılım**
   Model bantlar ve sınıfın en iyi seçeneği.
4. **RM onayı**
   Görüşme metni, blok düzenleme, metin onayı.
5. **P01: Muhafazakâr**
   675 eleme; altın / döviz için uygun fon yok.

34 senaryo: kurallar %100, kısıt ihlali 0

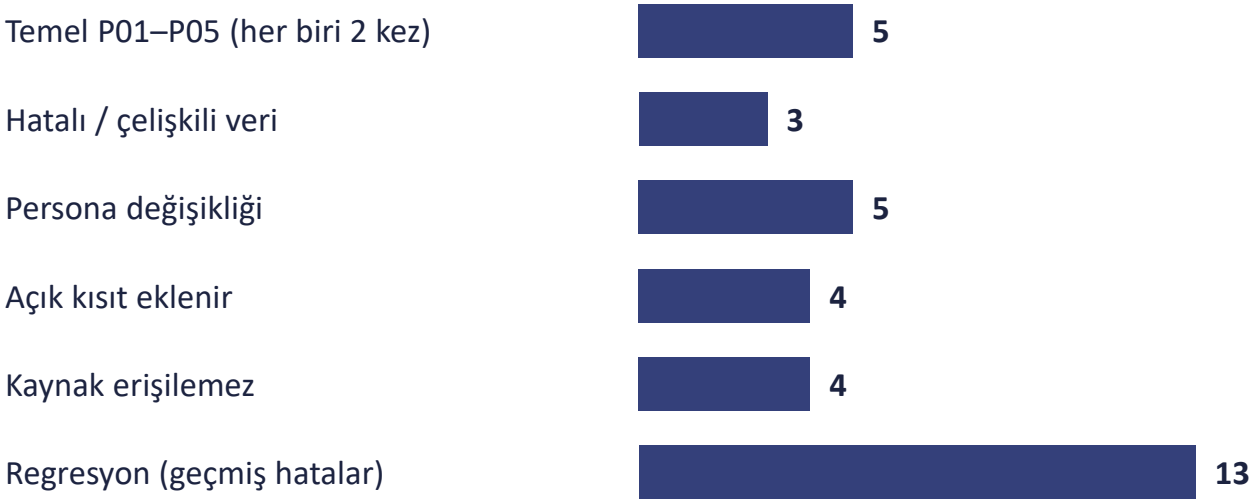
%100
kural kontrolleri
218 geçti, 0 kaldı

0
kısıt ihlali
37 / 37 kontrol

25 / 25
LLM metni geçti
şablona düşüş yok

5 / 5
tekrar tutarlılığı
aynı girdi, aynı sonuç

Senaryo grupları (39 çalıştırma, dondurulmuş veri)



Dil kalitesi: LLM hakemi



Yön göstergesi: hakem katı ve küçük bir model (Claude Haiku 5.5). Kural kontrolleri hakeme bırakılmaz. Ek olarak 1.774 pytest testi, ağ erişimi yok.

Hata: kurallar geçti, herkes aynı öneriyi aldı

Önce (12.10.2026)

P01 Muhafazakâr
3 nakit benzeri, risk 1 (= P04)

P02 Dengeli
3 nakit benzeri, risk 1 (= P05)

P04 Dengeli
3 nakit benzeri, risk 1 (= P01)

P05 Temkinli
3 nakit benzeri, risk 1 (= P02)

P03 Agresif
farklı bir set

Düzeltme D19

Geçmiş getiri baskındı (nakit reel +%7–9, altın −%13)
→ **risk uyumu bandı**

Çeşitlilik fon türünde ölçülüyordu
→ **varlık sınıfı ve sınıf kuralı**

→ **negatif reel getirili fon öne çıkmaz**

Sonra (D19)

P01 Muhafazakâr
değişmedi (doğru davranış)

P02 Dengeli
nakit r2 · borçlanma r2 · dengeli r3

P04 Dengeli
borçlanma r3 · nakit r2 · dengeli r3

P05 Temkinli
3 nakit benzeri, risk 2 (kendi bandı)

P03 Agresif
dengeli r6 · hisse r7 · borçlanma r3

Öğrenim: "kurallar %100" yeterli değil. Çıktılar arası karşılaştırma ve insan incelemesi gerekir. Şimdi 5 persona, 5 farklı set.

Sınırlarımız ve sonraki adımlar

Sınırlar

- Sonuçlar 10.10.2026 dondurulmuş verisine aittir
- RM'in bugünkü hazırlık süresi ölçülmedi [VARSAYIM]
- Risk ve dağılım bantları tek kaynaktan [VARSAYIM]
- Sınıf kuralıyla gelen önerilerde istikrar ölçüsü anlamlı değil (P03: OKT)
- LLM hakemi yalnızca yön gösterir; ikinci hakem yok

Sonraki adımlar

- Mevcut portföy girdisi ve bantlarla boşluk analizi
- Yaşam olayları, hedefler ve görüşme sonrası "Takip" adımı
- Bankanın model portföyleri, resmî oran ve stopaj akışı
- RM incelemesi ile hakemin kalibrasyonu
- KAP için lisanslı veri; kimlik doğrulama ve denetim deposu

Karar desteği, yatırım tavsiyesi değil



Deterministik çekirdek

Kısıt ihlali 0. Aynı girdi aynı sonucu ve aynı metni verir.



Her sayı kanıtla

Kaynak, tarih, alınma zamanı ve kanıt kimliği. Her karar kayda geçer.



RM kontrolde

Üç onay noktası. Müşteriye otomatik iletim yok.

Teşekkürler. Sorularınızı ve Jüri Challenge koşullarını bekliyoruz.

Ek: soru-cevap için

Jüri Challenge davranışları, P02 örneği, kanıt kaydı, dağılım bantları, onay noktaları, metin kalitesi, yöntem seçimi

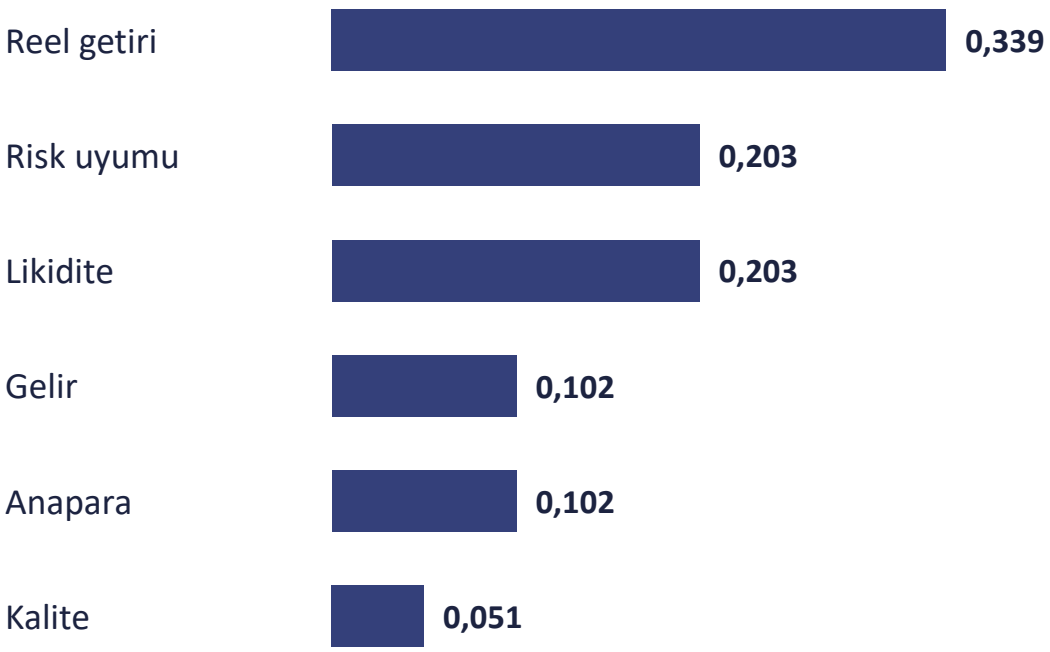


Jüri Challenge: koşul değişince ne olur?

Değişiklik	Sistemin davranışı	Eval grubu
Risk profili değişir (P03 Agresif → Muhafazakâr)	Tavan 2'ye iner; öneriler, dağılım bantları ve metin yeniden üretilir	Persona değişikliği
Yeni açık kısıt ("döviz istemiyor", "yüksek riskli ürün istemiyor")	Katı kural: ilgili fonlar elenir, gerekçe listede görünür	Kısıt
Tanınmayan kısıt veya risk profili metni	Sıralama durur; RM'e soru açılır (needs_rm_input)	Kısıt
Vade kısalır veya likidite "Yüksek" olur	Getiri dönemi ve likidite ağırlığı değişir; sonuç beklenen yönde	Persona değişikliği
Kaynak erişilemez (TEFAS web dışlanır)	Fon önerilmez; P01'de 2 seçenek kalır, eksik kaynak notta	Veri erişimi
Hatalı veya çelişkili veri	Bayrak; aralık dışı değer kullanılmaz, güven düşer	Hatalı veri
Ekranda "Profili düzenle"	Test çalıştırması: sonuç görünür, onaylanamaz	Arka uç kuralı

P02 örneği: ağırlıklar müşteriden gelir

P02 ağırlıkları (Dengeli, 1–3 yıl, likidite / gelir / anapara Orta)



"Erişilebilir likidite" önceliği likiditeye +1 ekler; toplam 1'e normalleştirilir.

Seçenek	Sınıf, risk	Reel 1 yıl	Puan
BVF · BV Para Piyasası	nakit, 2	**+%8,0**	0,775
NJR · Nurol Borçlanma	borçlanma, 2	**+%8,4**	0,737
IRF · İstanbul Fon Sepeti	dengeli, 3	**+%12,8**	0,718
Turuncu Hesap (taban)	nakit, 1	**−%8,3**	0,187

- EIL (0,774) BVF'ye çok yakın, ama ikinci nakit benzeri: alternatif kalır.
- KDE (0,736) IRF'den yüksek, ama borçlanma sınıfı NJR ile dolu.
- Turuncu Hesap reel −%8,3: reel zarar ve piyasa altı cezaları alır.

Her sayı kaynağı ve zamanıyla görünür



"K" işareti: değer, kaynak, tarih, alınma zamanı, kanıt kimliği, bayrak

Karar kaydı neyi tutar?

Çalıştırma: kimlik, yapılandırma özeti, veri anlık görüntüsü, dışlanan kaynaklar

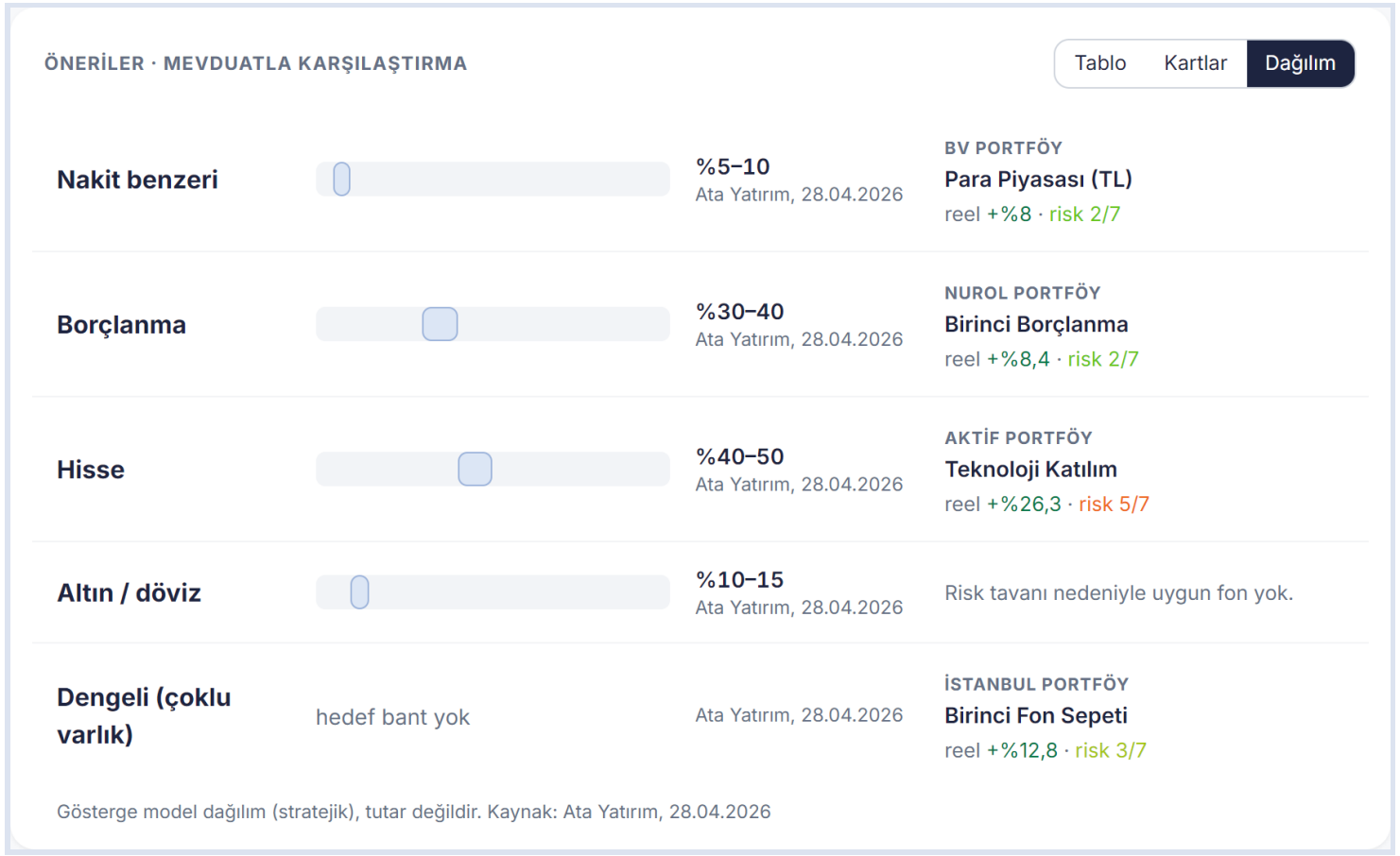
RM kararı: durum, seçim, notlar, karar zamanı (Türkiye saati)

Görüşme metni: model, istem sürümü, doğrulayıcı sonucu, maliyet, onay zamanı

Her sayı: kanıt kimliğiyle kaynağa bağlı; aynı girdi aynı kimliği verir

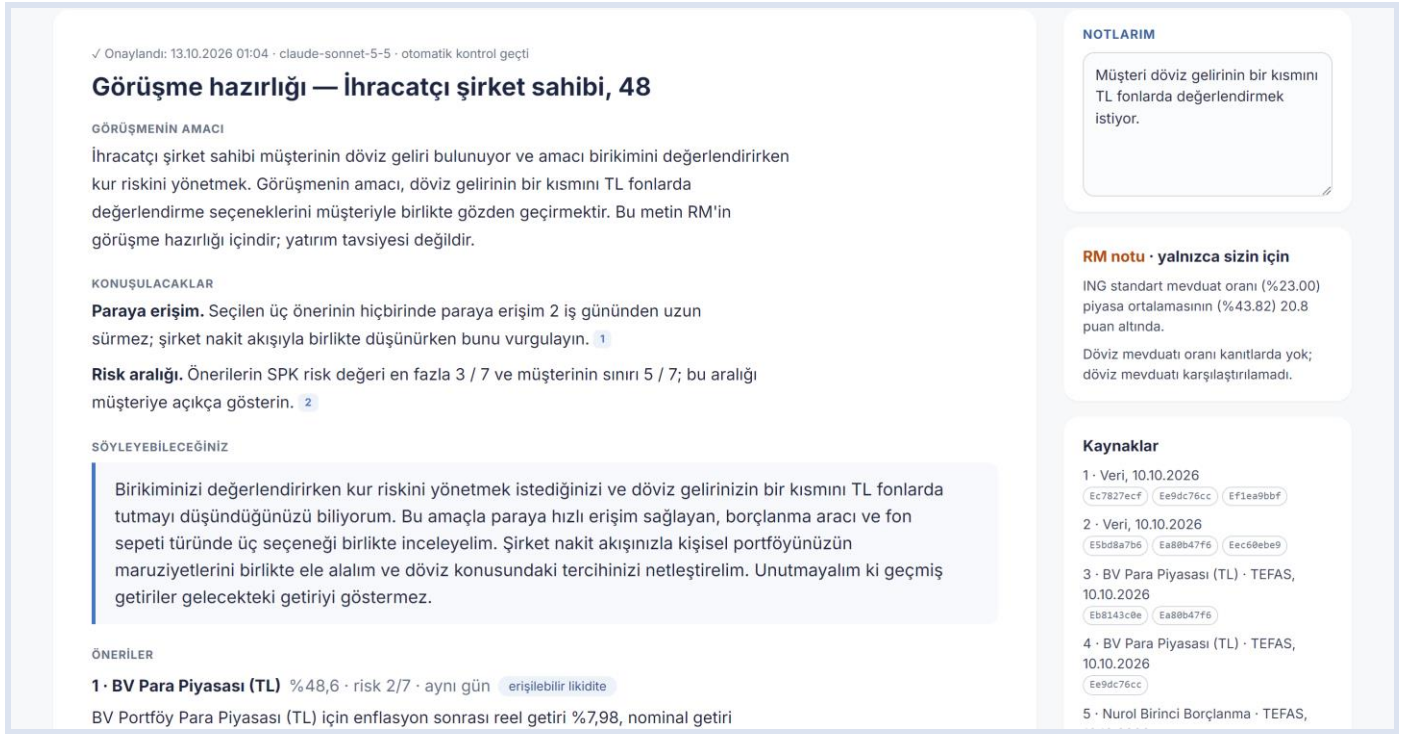
Teslimat 6'daki örnek kayıt (P02) bir betikle onaylandı; demoda onayı RM ekranda verir.

Dağılım: risk profiline göre model bantlar



- Kaynak: Ata Yatırım, 28.04.2026, risk profiline göre örnek portföyler
- Temkinli bandı kaynakta yok: bizim çıkarımımız [VARSAYIM]
- Her sınıfta bu müşteriye en iyi seçenek; uygun fon yoksa nedeni yazılır
- Bantlar puana girmez. Mevcut pay yok; boşluk analizi gelecek iş

Üç onay noktası, müşteriye otomatik iletim yok



Onaylı görüşme metni (P02): onay zamanı, model, kontrol sonucu; sağda "RM notu · yalnızca sizin için"

i1 Engelleyici soru açıkken sıralama yapılmaz.

i2 Ret not ister. Metin yalnızca onaylı seçim için üretilir.

i3 Yasak ifade, izinsiz ürün veya iç bilgi onayı engeller.

- RM'e özel not müşteri metnine girmez
- Uygulama yalnızca 127.0.0.1 adresinde çalışır
- Düzenlenmiş persona onaylanamaz

Metin kalitesi: hakeme göre optimize etmedik

Ölçü	Önce (n6, j2)	Sonra (n9, j3)
P01 metni, kelime	644	465
P01'de "geçmiş" sözcüğü	6	3
Fonun adıyla başlayan öneri cümlesi	3 / 6	9 / 9
Doğrulayıcı geçiş, şablona düşüş	%100, 0	%100, 0
Hakem: uyarlanmış / açık / dengeli	%57 / %50 / %50	%52 / %50 / %60
Metin başına maliyet	0,042 $	0,046 $

Neden durduk?

İstemi bir LLM hakeminin zevkine göre ayarlamak, RM için daha iyi metin demek değil. Ölçülebilir kurallar ekledik (shape, repeat, compare).

Değerlendirmenin kendi hatası

Anlatıcı maliyeti 0 $ çıktı: önbellek anahtarında RM seçimi yoktu, eski metin döndü. Anahtara olgu paketinin özeti eklendi (N12). Beklenmedik derecede iyi bir ölçüm de bir hata işaretidir.

Neden kural ve şeffaf puan?

Ölçüt	Kural + şeffaf puan (seçilen)	ML sıralama	Yalnızca LLM
Veri ihtiyacı	**Etiket gerekmez**	Geçmiş RM kararları gerekir; yok	Etiket gerekmez
Denetlenebilirlik	**Her puan parçası kanıta bağlı**	Öznitelik önemi yaklaşık	Gerekçe doğrulanamaz
Düzenleyici kurallar	**Katı kural; ihlal mümkün değil**	Yalnızca öğrenilmiş eğilim	İstemle; ihlal mümkün
Determinizm	**Aynı girdi, aynı sonuç**	Eğitim sürümüne bağlı	Aynı istem, farklı çıktı
Değişiklik	**Yapılandırma dosyası**	Yeniden eğitim	Öngörülemez etki

Yerindelik önce bir kısıt problemidir (risk tavanı, alıma açıklık, açık kısıtlar), sonra çok kriterli bir ödünleşimdir. Ağırlıkları biz seçeriz ve açıkça gösteririz; RM onayları biriktiğinde bir modelle ayarlanabilir.